宜蘭縣立大同國民中學

辦理學校型態原住民族實驗教育教學活動設計

領域/科目	山林智慧	設計者	大同國中教學團隊
實施年級	九年級	總節數	9 節
單元名稱	傳統建築與生活		

設計依據		
核心素養	總綱 核心素養	J-A2 具備理解情境全貌，並做獨立思考與分析的知能，運用適當的策略處理解決生活及生命議題。 J-A3 具備善用資源以擬定計畫，有效執行，並發揮主動學習與創新求變的素養。 J-C2 具備利他與合群的知能與態度，並培育相互合作及與人和諧互動的素養。 J-C3 具備敏察和接納多元文化的涵養，關心本土與國際事務，並尊重與欣賞差異。
	領域 核心素養	綜-J-C3 探索世界各地的生活方式，理解、尊重及關懷不同文化及族群，展現多元社會中應具備的生活能力。 3d-IV-2 分析環境與個人行為的關係，運用策略與行動，促進環境永續發展。
學習重點	學習表現	一、會聽與說出泰雅傳統建築有關的泰雅語名稱。 二、會說出在各部落所看到傳統建築的種類及其功能。 三、會說出泰雅族傳統建築（家屋、穀倉）的知識。 四、從搭建傳統住屋的過程中瞭解族人與自然山林依存關係，能以環境生態保育觀念與山林共生共存。
	學習內容	一、泰雅族傳統建築相關之泰雅族語學習。 二、認識泰雅族傳統建築：家屋（半穴居）、穀倉。 三、從實地的參與過程中去瞭解泰雅傳統建築（家屋、穀倉）的基本構造。 四、從實地的操作中瞭解大自然環境應用在傳統建築裡的建材。 五、從建造傳統建築中學習有關的土地利用、環境生態保育、社會組織、倫理與禁忌的概念。
議題融入	實質內涵	原 J1 學習並應用原住民族語言文字的簡易生活溝通 原 J2 了解原住民族語言發展的文化脈絡與智慧 原 J8 學習原住民族音樂、舞蹈、服飾、建築與各種工藝技藝並區分各族之差異 原 J10 認識原住民族地區、部落及傳統土地領域的地理分布 原 J11 認識原住民族土地自然資源與文化間的關係。 原 J12 主動關注原住民族土地與自然資源議題
	所融入之學習重點	原住民族語言文字的保存及傳承 原住民族文化內涵與文化資產 原住民族土地與生態智慧
與其他領域/科目的連結		語文領域、社會領域、自然科學領域、綜合領域
教學設備/資源		

學習目標		
一、學習與泰雅族傳統建築有關的泰雅族語。 二、學習與認識泰雅族傳統建築（家屋、穀倉）的知識。 三、學習與認識建造建築物過程中有關的土地利用、環境生態保育、社會組織、倫理與禁忌的概念。 四、培養對族群文化重視的態度，以及尊重與愛護土地的態度。 五、深化認同自己族群與傳承文化的涵養。		
教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間	學習評量
壹、引起動機（傳統家屋） 一、請同學說出該建築之泰雅族語名稱。 （一）家屋：ngasal/muyaw/muyax （二）屋頂：namuw/lamuw （三）牆壁：qnryang （四）樑：bnang （五）柱：’ luwax/lwax （六）門：blihun （七）窗：tubung （八）三灶石：hka ＊提示：簡報中呈現家屋照片，構造細節照片。	1 節	能聆聽並學習泰雅族語。
二、簡單敍述傳統家屋的功能。 （一）家屋：半穴居的原因？冬暖夏涼？ ＊提示：強調『泰雅族的生活觀是跟自然息息相關，且跟自然保持著共生共存的』。		能聆聽祖先擇地之智慧及觀察大自然的敏銳度。
三、說明本主題課程的活動流程。 （一）介紹傳統家屋的建築工法。 （二）運用模型練習傳統家屋的建造方式。 ＊提示：強調學習傳統的技藝與工法，必須從不斷的反覆學習中增加自己的能力。		
貳、教學活動（傳統家屋） 一、<u>選擇建造地點的重要性與條件</u>：不迎風、避風不潮濕、具日曬、汲水、方便、地質安全…	1 節	能了解泰雅族生活習性，並表現出尊重族群及認同泰雅族文化的態度。
二、<u>材料選取與加工</u> （一）傳統家屋需要的材料：木頭（柱與樑）、石頭（溪邊較硬的卵石）、桂竹、石板（屋頂）、木柴（屋牆）、藤… （二）卵石的選取：堅硬、完整、大小適中… （三）竹子材料選取與加工：竹身直、長、粗，太老太幼都不宜。		

三、工具類別與使用方法 （一）工具：尺、鋤頭、畚箕、鐮刀、鐵柱、鋸子、線、小鞦、鐵鎚、木槌、劈石刀… （二）使用方法：上述所列工具皆由任課老師指導學生安全與正確的使用。		能認識所使用工具的名稱與及正確的用法。
四、傳統的建築工法介紹：說明祖先不需任何鐵絲及鐵釘，如何運用智慧建造堅固、耐用之傳統建築。木頭柱子與橫樑，除了在適當的位置切出缺口讓木頭咬合之外，就是以黃藤進行堅固的繫綁。		能聆聽傳統的工法巧妙並學習泰雅族語。
五、傳統家屋建造流程：丈量→挖地基→立柱→架樑→砌石牆→安門窗→築壁→蓋屋頂→搭床→架三石灶→掛設 gaga 和 thpa’ 。 ＊提示：以上教學活動皆以簡報形式呈現。 ＊提示：製作方式與步驟詳見附錄一。		能聆聽並學習泰雅族語，並瞭解傳統家屋的整個建造流程。
六、模型建築練習（在教室中進行） （一）建築繪圖法教學。（比例，結構，透視法） （二）讓學生在圖紙上繪製傳統家屋。 （三）個人作品：利用小樹枝或冰棒棍，建造小型的傳統家屋。（注意各項細節） （四）小組作品：用較大的樹枝製作中型的傳統家屋（可安置於校園的某處）。	1 節	能利用材料建造出傳統家屋模型，並如實呈現其構造。
參、統整活動（傳統家屋） 一、總結本次課程：家屋的建築工法、建築材料及運用方式、傳統智慧與大自然的協調。 二、總結性評量： （一）學生作品展示與評析：美觀及功能性。 （二）個人隨堂筆記分享。 （三）課程感想與心得報告。 ＊提示：可引導從具體的知識面及感覺上的情意面來分享。	1 節	
壹、引起動機（穀倉） 一、請同學說出該建築之泰雅族語名稱。 （一）穀倉：khu’ （二）防鼠板：yulu	1 節	能聆聽並學習泰雅族語。

（三）樓梯：tka （四）複習上次家屋的建築構造泰雅語名稱。 ＊提示：簡報中呈現穀倉照片，構造細節照片。		
二、簡單敍述傳統家屋及穀倉的功能。 （一）穀倉：放置小米。具有防潮濕及防老鼠的功能。 ＊提示：強調『泰雅族的生活觀是跟自然息息相關，且跟自然保持著共生共存的』。		能聆聽祖先擇地之智慧及觀察大自然的敏銳度。
三、說明本主題課程的活動流程。 （一）介紹穀倉的建築工法。 （二）運用模型練習穀倉的建造方式。 ＊提示：強調學習傳統的技藝與工法，必須從不斷的反覆學習中增加自己的能力。		
貳、教學活動（穀倉） 一、<u>選擇建造地點的重要性與條件</u>：不迎風、避風不潮濕、具日曬、汲水、方便、地質安全、靠近傳統住屋… ＊提示：請學生找出與家屋的差異處。	1 節	能了解泰雅族生活習性，並表現出尊重族群及認同泰雅族文化的態度。
二、<u>材料選取與加工</u>： （一）傳統穀倉需要的材料：直接購置而來的 tu’un 杉木作內外柱、labuw lawang 白柳安木作木板用、cilit 香楠木角材支架用、mtalah lawang 紅柳安木、屋頂及邊牆用 ruma 竹子。 （二）竹子材料選取與加工：竹身直、長、粗，太老太幼都不宜，均先剖半備用。		
三、<u>工具類別與使用方法</u>： （一）工具：尺、鋤頭、畚箕、鐵柱、鋸子、線、小鞦、鐵鎚、木槌。 （二）使用方法：上述所列工具皆由任課老師指導學生安全與正確的使用。 ＊提示：已於家屋時做過，可簡單帶過。		能認識所使用工具的名稱與及正確的用法。
四、<u>傳統的建築工法介紹</u>：說明祖先不需任何鐵絲及鐵釘，如何運用智慧建造堅固、耐用之傳統建築。木頭柱子與橫樑，除了在適當的位置切出缺口讓木頭咬合之外，就是以黃藤進行堅固的繫綁。		能聆聽傳統的工法巧妙並學習泰雅族語。
五、<u>傳統穀倉建造流程</u>：丈量→基座挖洞→立四角柱子→製作三角頂樑板→屋頂前固定板橫樑→屋頂後固定板橫樑→		能聆聽並學習泰雅族語，並瞭解穀倉的整個建造流程。

擺放三角頂樑板→設立左右頂樑柱→穀倉前後各立二枝柱子→穀倉平台木樑→鋪設穀倉平台木板→擺設屋頂橫樑→設置斜橫樑→鋪設穀倉屋頂木板→穀倉後面木板牆→右側木板牆→左側木板牆→穀倉天花板→穀倉前面木板牆→穀倉前門→鋪設屋頂防漏柏油→鋪蓋屋頂竹子→前後左右繫綁固定樑→屋頂壓竹→木條固定屋頂→穀倉四面竹牆→防鼠板→穀倉木製階梯→穀倉完成。 ＊提示：以上教學活動皆以簡報形式呈現。 ＊提示：製作方式與步驟詳見附錄二。		
六、模型建築練習（在教室中進行）： （一）讓學生在圖紙上繪製傳統穀倉。	2 節	
（二）個人作品：利用小樹枝或冰棒棍，建造小型的傳統穀倉。		能利用材料建造出穀倉模型，並如實呈現其構造。
（三）小組作品：用較大的樹枝製作中型的傳統穀倉（可安至於校園的某處）。		
參、統整活動（穀倉） 一、總結本次課程：穀倉的建築工法、建築材料及運用方式、傳統智慧與大自然的協調。 二、總結性評量： （一）學生作品展示與評析：美觀及功能性。 （二）個人隨堂筆記分享。 （三）課程感想與心得報告。 ＊提示：可引導從具體的知識面及感覺上的情意面來分享。	1 節	

附錄一：傳統家屋製作步驟

（一）立柱的方法：

1. 在預定的位置先以鐵柱在土面上打洞，再用小鍬挖深到需要的深度，如到成人膝蓋高的深度。

2. 將已丈量好的柱子長度，立在已挖好的洞裡，並且必須成 90 度角，且必須將較直較完整的面向外，再覆土踏實堅固。等所有的柱子立好之後再進行架樑的工作。

（二）蓋頂的方法：

1. 傳統屋的頂，各部落大都以就地取材的方式來進行屋頂的建造，Haga paris 的泰雅人建造正式的房屋，傳統方式是屋樑架好之後則砌石牆、安門窗、築壁然後就蓋頂。

2. 屋頂先以劈半片的桂竹（已去節）用細黃藤連結好，以免在屋頂的時候滑落，正正反反兩片兩片的搬到屋頂上，再一正一反（一公一母）方式疊合在一起，至所有屋頂蓋滿為止。

（三）劈竹的方法：

1. 選擇一年生以上的竹子，較直較粗的竹子。

2. 劈竹使用鐮刀從尾端平分縱切 50 公分之後，再用鐮刀和手扳開來，然後將竹節用去節刀將節一一去掉。

（四）劈石板的方法：

1. 石板的功能用來蓋頂使頂穩固、不怕風吹雨打、且冬暖夏涼。

2. 石板具紋路，因此劈石時必須找出紋路，在欲劈的側面用劈石刀先敲擊，由點成線慢慢的敲擊，正式劈時才可劈成完整的一片，劈幾片則需視石片的厚度而定。

附錄二：傳統穀倉製作步驟

（一）丈量的方法：

施工首先丈量穀倉位置的尺寸，用腳步量出四角柱基座地點，約長 350 公分寬 382 公分，並用眼睛目視對測調整，確定後準備定樁。

（二）基座挖洞：

丈量確定後將地面刮平，並依位置四角定樁，定樁後開始挖基座洞，採用人工挖掘其深度與手臂同，寬度比柱子大一些，儘量不鬆動泥土。

（三）立四角柱子：

基座挖洞後就開始立柱，依序從第一根、第二根、第三根到第四根完成，高度地面起約 300 公分。用支架固定後，並檢查四角柱間隔距離是否適當。

（四）製作三角頂樑板：

挖取頂樑板槽內木條及挖取頂樑板前後木板，更需要熟練的技術。劃出擺放頂梁及橫樑位置，更是上樑的準備。

（五）屋頂前固定板橫樑：

立柱後架設橫樑是屋頂重要的開始，丈量是關鍵，耆老精確的完成擺放前固定板橫樑。

（六）屋頂後橫樑：

施工過程是採人工傳統工法，橫樑是否水平都靠耆老的經驗用目視，固定板及柱子繫綁牢固，完成四角柱固定橫樑。

（七）擺放三角頂樑板：

左右三角頂樑板完成擺放後，泰雅穀倉的骨架已見雛型，耆老們細心的觀察及檢視，從三角頂樑板及橫樑的接縫，橫樑、柱子的長度，直線及對角線的重測等，這階段完成後，想要重新再修正就會徒勞無功，也是施工的重要階段。

（八）設立左右頂樑柱：

為堅固頂樑的強度，先在左右頂樑設立，自地面起高 340 公分的杉木柱子各一支，藉著與頂樑的連接除了更為堅固外，對未來施工品質及順利外有更深遠的影響。

（九）穀倉前後各立二枝柱子：

左右頂樑柱加強立柱後，同樣的在屋頂前後橫樑家木柱，自地面起高 300 公分，依前一、前二、後一、後二等順序，完成立柱四支，到此泰雅穀倉的形狀更是清楚。

（十）穀倉平台木樑：

當泰雅穀倉的骨架完成，工序就從穀倉平台開始，首先架設縱向平台木樑，離地面約 100 公分，依序平均距離共計 9 支，木樑擺放時窄面向上，以增強其力度。

（十一）鋪設穀倉平台木板：

穀倉平台木樑完成後，接著鋪設穀倉平台木板，施工時兩人一組，為防止老鼠進入穀倉，平台木板與木板之間一定要緊密，不要留空隙，推緊後馬上用鐵釘固定。

（十二）擺設屋頂橫樑：

平台木板鋪設完成後，緊接的是屋頂橫樑，耆老先量出屋頂橫樑的位置，再鑿出凹槽，左三角頂樑板各挖三個凹槽，準備架設屋頂橫樑用。三個凹槽挖完後，備妥 3 支長度約 530 公分的橫樑，很清楚看到，以窄面往上及下崁入凹槽，依序完成三支的架設後固定，在中樑及柱大部分完成，只剩下斜橫樑。

（十三）設置斜橫樑：

斜橫樑角材的材料是用香楠木，前後各 9 支共 18 支，平均固定於前後屋頂，可看出泰雅穀倉的透視圖。

（十四）鋪設穀倉屋頂木板：

屋頂木板的材料是用 labuw lawang 白柳安木，耆老施作方式是由上往下，為防漏的功能，兩塊木板重疊約 6 公分。

（十五）穀倉後面木板牆：

屋頂木板完成後，開始釘後面立板，為使穀倉的功能更好，準備設立後面木板牆平台處，先釘一支木條並預先挖溝槽，立板時崁入槽內，立板片片連接時，先將立板連接處斜切，固定時更形緊密，達到穀倉的重要條件。

（十六）左、右側木板牆：

1. 右側木板牆：後面木板牆基準後，左、右兩側牆立板上面連接的是三角頂樑板，已預留 10 公分的槽面，同樣準備設立兩側木板牆平台處，先將預先挖好溝槽的木條釘於兩側，立板時崁入槽內；立板片片連接時，一樣先將立板連接處斜切，固定時更能密不透風。

2. 左側木板牆：

準備設立木板牆平台處，先釘一支木條並預先挖溝槽，立板時崁入槽內；左牆立板上面連接的是三頂樑板，也預留 10 公分的槽面，一樣先將立板連接處斜切，一片一片立板連接。

（十七）穀倉前面木板牆：

先將一枝木條角材預先挖好溝槽，耆老丈量要將木條準備設立木板牆平台處，丈量確定位置後用鐵釘固定木條角材，可以清楚的看到溝槽，立板時可崁入槽內，增強其密合度，也為前門軌道做準備

（十八）穀倉前門：

如何製作前門，高度、寬度及已確定用左右滑動開關門，並已預留軌道；耆老再次丈量前門的尺寸，以便自己製作木門；耆老自己動手用柳安木木板完成的前門的試裝，固定後就可以使用。

（十九）鋪設屋頂防漏柏油：

在舊部落建造穀倉及住屋，防漏時不可能用柏油防漏，因為本校儲存物品空間有限，一定要做到防漏，所以採用現代柏油防漏及油毛氈，怕忠實地記錄引起誤解，特此說明。

（二十）鋪蓋屋頂竹子 1：

完成屋頂粉刷柏油後，為達到防漏及防熱效果，用桂竹鋪蓋屋頂，看用剖半去結過的竹子，先將竹子兩端繫綁一起；從屋頂側邊開始鋪設，兩片竹子依照正反順序覆蓋，並且要注意間隔之間是否順暢。

（二十一）鋪蓋屋頂竹子 2：

兩片竹子依照正反順序縱向覆蓋進行施工，另一組人繼續將竹子剖半去結，做提供材料的準備，當覆蓋到屋頂側邊，要注意收尾時的固定；前後屋頂鋪設竹子完畢後，在屋頂頂端再覆蓋八枝剖半去結捆在一起的竹子，也作為防漏的設施。

（二十二）前後左右繫綁固定樑：

左右固定樑主要的功能，當屋頂橫向用竹子壓好後，固定樑作為繫綁竹子用。固定樑使用的材料是杉木或剩餘的材料，在屋簷下方用鐵釘固定在柱子上。

（二十三）屋頂壓竹：

屋頂縱向雖已鋪蓋竹子，但為屋頂更堅固且能防漏，橫向也要用竹子壓住，屋頂前面及後面各用 7 枝竹子平均間隔壓住，再用鐵絲繫綁在左右固定樑，如此作法更增強其防風功能。

（二十四）木條固定屋頂：

穀倉從柱、樑、木板、防漏板、鋪設竹、壓竹、到最後木條固定屋頂，也將是準備完成的階段。屋頂有木條固定，加上用鐵絲繫綁在前後固定樑，其目的加強其堅固性，而能承受颱風的侵襲。

（二十五）穀倉四面竹牆：

在前、後、左、右四面牆加上竹子，將竹子剖半去結後，兩片竹子依照正反順序從側邊進行施工，每一面竹牆完工後，在中間用竹子橫向固定，完成後穀倉牆面更有特色。

（二十六）防鼠板：

是泰雅穀倉以防止鼠類進倉偷吃存糧，最重要的防鼠工具，此次設置的防鼠板在穀倉內柱，地板平台的下方，總計 12 個。製作的時間依教師進修及學生學習的時間調整，並且是完成擺設四面竹牆後，陸陸續續裝設在內柱上。

（二十七）穀倉木製階梯：

做完木製階梯穀倉就可以使用了，階梯的材料都是施工中剩餘的，加以利用自己動手完成，在舊部落可能就沒那麼精緻，還看到泰雅少有的雕刻，木製階梯式活動的，不使用時就平躺在穀倉下，防止老鼠上來。

（二十八）新建穀倉完成：

泰雅穀倉從祈福、丈量、立柱、上梁、屋頂製作、防鼠板及製作木製階梯，新建泰雅穀倉順利完成。